DuocUC®

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Acta de Constitución

SISTEMA DE ADUANAS

Indice de Contenidos

Información del proyecto **2**

Datos 2
Patrocinadores 2
Gerente de Proyecto 2
Niveles de autoridad 2
Lista de Interesados (stakeholders) 2
Cronograma de hitos principales 3
Presupuesto estimado 3

Descripción del proyecto **3**

Objetivos del Negocio 3
Justificación del proyecto – Contexto 3
Problema-Necesidad 3

Descripción del producto **4**

Solución Propuesta 4
Objetivos del proyecto 4
Objetivos de desarrollo 5
Entregables 5

Descripción del sistema **5**

Requerimientos de alto nivel 5
Premisas y restricciones 5
Riesgos iniciales de alto nivel 5
Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo 6
Tipo de Hardware 6
Tipo de interfaz de Software 6
Tipo de interfaz de Usuario 6

Requisitos de aprobación del proyecto **6**

Aprobaciones y control de cambios **7**

Información del proyecto

Datos

	Empresa / Organización	Servicio Nacional de Aduanas (SNA)
	Nombre del Proyecto	Sistema de Modernización y Automatización de Trámites Aduaneros Terrestres.
	Fecha de inicio/fin	
	Cliente	Servicio Nacional de Aduanas (SNA)
	Patrocinador principal	Director Nacional de Aduanas / Ministro de Hacienda.
	Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto TI – Servicio Nacional de Aduanas

Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División
Director Nacional de Aduanas	Patrocinador principal	Dirección Nacional
Jefe División TI	Patrocinador técnico	Tecnología
Jefe Operaciones Fronterizas	Stakeholder clave	Operaciones

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División
Jefe de Proyecto TI	Gerente de Proyecto	División Tecnologías de Información – SNA

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Podrá formar el equipo de desarrollo.
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	En caso de desviación del presupuesto debe informar al Departamento de Administración y finanzas.
Decisiones técnicas	Se tomarán en conjunto con el equipo de desarrollo del proveedor y los interesados del Departamento IT del Servicio Nacional de Aduanas.
Resolución de conflictos	Será coordinada entre el Jefe de Proyecto y los responsables externos involucrados.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Las decisiones no técnicas y estratégicas serán resueltas por los patrocinadores del proyecto.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Tipo	Cargo	Departamento / División
Servicio Nacional de Aduanas	Cliente	Usuario institucional	Gobierno
PDI	Stakeholder externo	Control migratorio	Seguridad
SAG	Stakeholder externo	Control sanitario	Agricultura
Aduana Argentina	Stakeholder externo	Interoperabilidad	Internacional
Funcionarios Aduana	Usuarios internos	Operador sistema	Operaciones
Turistas / Pasajeros	Usuarios finales	Uso del sistema	Público

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Inicio proyecto	Semana 1
Levantamiento de requisitos	Semana 1-3
Diseño lógico y arquitectura del sistema	Semana 4-5
Desarrollo	Semana 6-10
Pruebas	Semana 11
Implementación	Semana 12

Presupuesto estimado

Presupuesto estimado referencial de $30.000.000 CLP, definido con fines académicos y considerando desarrollo, infraestructura e integración del sistema.

Descripción del proyecto

Objetivos del Negocio

Optimizar los procesos de fiscalización y facilitar el comercio exterior. Contribuir al desarrollo económico y la competitividad del país. Reducir drásticamente los tiempos de espera en pasos fronterizos.

Justificación del proyecto – Contexto

Existe una necesidad de modernización de los procesos aduaneros terrestres, debido a los extensos tiempos de espera registrados en pasos fronterizos como Los Libertadores, donde se han observado demoras de entre 8 y 20 horas. El aumento del flujo de personas y vehículos ha superado la capacidad operativa actual, evidenciando la necesidad de optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas.

Problema-Necesidad

El proceso actual presenta una alta dependencia de trámites manuales y presenciales, lo que genera lentitud en la atención de ventanilla. A esto se suma la falta de información previa para los usuarios sobre documentación y formularios que podrían completarse online, además de la escasa integración entre Aduanas, PDI, SAG y organismos fronterizos de países limítrofes.

Descripción del producto

Solución Propuesta

Desarrollar un sistema informático integral que permita automatizar la documentación de entrada/salida de menores de edad y vehículos, integrar información con organismos externos como SAG, PDI y Aduanas de países limítrofes, y mejorar la gestión del control fronterizo.

Objetivos del proyecto

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Modernizar y agilizar el proceso de control aduanero mediante la digitalización de trámites y la integración con servicios externos (SAG, PDI y Aduanas extranjeras).	Reducir los tiempos promedio de atención en los procesos críticos. Disponibilidad del 100% de los formularios críticos para llenado online.

Objetivo	Indicador de éxito
Calidad	
Establecer un producto usable, seguro y confiable, alineado a buenas prácticas de desarrollo de software.	Validación satisfactoria de las pruebas de aceptación de usuario (UAT) en los procesos críticos del sistema.
Garantizar la accesibilidad y disponibilidad del sistema para usuarios nacionales y extranjeros.	Aplicativo web responsivo, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, con disponibilidad continua para el proceso de pre-digitación.

Objetivo	Indicador de éxito
Calidad	
Asegurar la integridad y confidencialidad de los datos sensibles de los pasajeros.	Implementación de mecanismos de seguridad, como cifrado de datos y control de accesos, validados durante las pruebas del sistema.

Objetivo	Indicador de éxito
Cronograma	
Fase 1: Semana 1 a 3	Levantamiento y modelo de base de datos finalizado .
Fase 2: Semanas 4 a 10	Desarrollo de los módulos del sistema e integración con servicios externos.
Fase 3: Semanas 11 a 12	Pruebas del sistema y entrega de producto final.
Tiempos de Desarrollo	
3 meses	Desviación máxima del 10% respecto a la planificación inicial.

Objetivo	Indicador de éxito
Costos	
Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto asignado para la modernización institucional.	Cumplimiento del presupuesto sin desviaciones significativas.

Objetivos de desarrollo

Desarrollar una plataforma web centralizada que permita la automatización de los procesos aduaneros terrestres, incluyendo registro de pasajeros, validación de documentación, integración con sistemas externos (SAG, PDI y Aduanas internacionales), y generación de reportes. El sistema deberá ser escalable, seguro y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, utilizando tecnologías modernas y estándares de interoperabilidad.

Entregables

- Plataforma web de gestión aduanera (frontend + backend)
- Módulo de pre-digitación de documentos
- Sistema de integración con SAG, PDI y Aduanas externas
- Base de datos centralizada
- Reportes estadísticos automatizados
- Manual de usuario y documentación técnica del sistema

Descripción del sistema

Requerimientos de alto nivel

RF1: Autenticación de usuarios del sistema (funcionarios)
RF2: Registro y validación de pasajeros
RF3: Registro y control de vehículos
RF4: Gestión de documentación de menores de edad
RF5: Integración con sistemas externos (SAG, PDI, Aduanas)
RF6: Generación de reportes estadísticos
RF7: Consulta de estado de trámites por parte del usuario
RF8: Plataforma de pre-digitación de información previa al cruce

Premisas y restricciones

Premisas:

- Existirá disponibilidad de acceso a los sistemas externos (SAG, PDI y Aduanas internacionales).
- Los usuarios contarán con acceso a internet para utilizar la plataforma.

Restricciones:

- El sistema deberá cumplir con normativas de seguridad y protección de datos del Estado.
- La integración dependerá de la disponibilidad y funcionamiento de sistemas externos.
- Se deberán utilizar tecnologías compatibles con estándares gubernamentales.
- El sistema deberá garantizar alta disponibilidad en periodos de alta demanda.

Riesgos iniciales de alto nivel

- Fallas en integración con sistemas externos (SAG, PDI, Aduanas internacionales).
- Alta concurrencia de usuarios en periodos de alta demanda.
- Resistencia al cambio por parte de los funcionarios usuarios del sistema.
- Inconsistencias o errores en los datos ingresados por los usuarios.
- Dependencia de la disponibilidad de infraestructura tecnológica del Estado.

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Backend: Node.js o Java para la lógica del sistema.
Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript (framework Angular o React).
Base de datos: MySQL.
Integración: Uso de API REST para comunicación con sistemas externos (SAG, PDI y Aduanas).
Seguridad: Autenticación de usuarios y protección de datos sensibles.

El sistema será desarrollado considerando criterios de escalabilidad y eficiencia para soportar alta demanda.

Tipo de Interfaz Hardware

Servidor compartido:
Infraestructura en la nube o servidores dedicados escalables
Almacenamiento SSD: ≥ 10Gb
Ram: ≥ 16 Gb
Usuarios finales:
PC o Mac con conexión a internet.
Dispositivos móviles (smartphones y tablets)
Terminales de atención en complejos fronterizos

Tipo de Interfaz de Software

Servidor compartido:
Sistema operativo: Linux
Servidor Web Apache o similar
Usuarios finales:
Navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge)

Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz web responsiva, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, diseñada para ser fácil de usar.

Requisitos de aprobación del proyecto

- Sistema operativo funcional en entorno real
- Reducción comprobable de tiempos de espera
- Integración exitosa con SAG, PDI y Aduanas externas
- Validación de usuarios finales (funcionarios)
- Cumplimiento de estándares de seguridad

Aprobaciones y control de cambios

Versión	Nombre	Rol	Fecha	Firma
1.0	Jefe de Proyecto TI	Creación	2026	
1.0	Director Nacional de Aduanas	Aprobación	2026	